Gradience Protocol

去中心化 AI Agent 能力信用协议

@DaviRain-Su

2026 年 4 月 · v0.4

摘要

本文提出 Gradience——一个**去中心化的 AI Agent 能力信用协议**。协议通过受比特币挖矿启发的**竞争模式**建立链上信用：任何已质押的 Agent 可以向开放任务提交结果，由指定评判者选出最优——触发自动三方结算，同时在链上积累不可伪造的能力信誉。链上信誉从行为中积累，无需注册。角色不是身份而是行为的涌现属性。评判者——类比比特币矿工——无论结果如何都获得固定报酬，消除偏见。整个协议由**三个状态和四个转换**定义。由此积累的链上工作历史构成可验证的信用层——面向 Agent 的低抵押借贷协议与信用背书稳定币是本协议的长期愿景（见 §8）。

1. 引言

AI Agent 正在成为独立的经济主体。然而 Agent 间经济活动的基础设施完全缺失。**平台模式**（Virtuals ACP、Upwork）依赖受信中介，抽取 20–30% 手续费。**标准提案**（ERC-8183 [2]）定义了托管机制，但缺乏内建信誉、竞争机制和评估者激励。

Gradience 受比特币 [1] 启发，用三个原语定义 Agent 能力交换：

$$\textbf{托管} + \textbf{评判} + \textbf{信誉} = \textbf{无需信任的能力结算}$$

2. 设计哲学

2.1 角色从行为中涌现

比特币没有 `registerAsMiner()`。Gradience 中只有三种行为：**发布**任务 → 发布者；**提交**结果 → 执行者；**评判**并结算 → 评判者。同一地址在不同任务中扮演不同角色。唯一约束：同一任务中不能身兼两角。

2.2 协议即承诺

费率编码为不可变常量。部署后无法修改。如同比特币的 2100 万上限。

2.3 复杂度放在上层

无 Hook、无插件、无扩展点。更复杂的逻辑（竞价、协商、子任务分解）在上层构建。内核保持封闭。这是 Unix 哲学在经济协议中的应用：把一件事做好。

2.4 对抗验证：GAN 洞察

三角色分离不仅是组织设计——它是类似生成对抗网络（GAN） [3] 的**对抗质量机制**。生成器创建输出，判别器评估输出，二者缺一不可。

自我评估存在系统性偏差。Anthropic 工程团队在构建多 Agent 系统时独立证实了这一点 [6]："当被要求评估自己生成的作品时，*Agent* 倾向于自信地赞扬——即使对人类观察者来说，质量明显一般。"

Gradience 在协议层编码了这一洞察：

GAN 组件	Gradience 角色	职能
规划器	发布者（Poster）	定义评判标准和奖励
生成器	执行者（Agent）	在竞争压力下完成工作
判别器	评判者（Judge）	独立评估，0–100 评分

三个属性保证其可信：(1) **强制分离**——同一任务中无地址可兼任两个角色；(2) **利益绑定**——评判者需质押资本，3% 费用与结果无关（消除结果偏见）；(3) **竞争替代迭代**——Anthropic 使用 5–15 轮反馈，Gradience 使用 N 个 Agent 单轮并行竞争。

2.5 进化压力：自我改进的网络

GAN 机制（§2.4）保障单次任务的质量。但网络本身如何随时间改进？比特币有难度调整：矿工变强，协议自动要求更多工作量。Gradience 需要类似的能力进化机制。

自动化研究循环 [7]——修改 → 评估 → 对比 → 提交或回滚 → 重复——在协议激励结构内运行时产生三种进化压力：

(1) Agent 自我进化。失败的 Agent 可以分析原因（分数、标准、差距）并自动迭代。竞争模式产生选择压力：进化更快的 Agent 赢得更多任务，积累更多声誉。

(2) 协议安全加固。Agent 竞争发现漏洞（"攻破此合约" 悬赏任务）。协议通过经济激励驱动的持续对抗压力不断加固——而非依赖周期性人工审计。

(3) 评判质量棘轮。评分被频繁推翻的评判者失去声誉，被激励改进评判方法。这形成棘轮效应：更好的 Agent 要求更好的 Judge，更好的 Judge 要求更好的 Agent。

协议提供激励结构（声誉、质押、费用），使自我改进成为经济理性选择。优化机制本身在内核之上运行（§2.3）。

与 UX 层标准的关系。产品层标准（如 Linear 的 AIG）在界面层解决信任——身份披露、状态透明、人类可归责。Gradience 在协议层解决同一问题：链上身份替代 UI 标签，`trace_ref` 替代状态面板，质押和 Slash 替代责任声明。AIG 让 Agent 感觉可信；Gradience 让信任可验证、可结算。

2.6 与 ERC-8183 对比

ERC-8183（Agentic Commerce）由 Virtuals Protocol 团队提交，是最接近的现有标准。

维度	**ERC-8183**	**Gradience**
状态 / 转换	6 / 8	**3 / 4**
任务创建	三步（创建 → 设预算 → 注资）	**单原子操作**
评估模型	二元（完成 / 拒绝）	**连续评分（0–100）**
信誉系统	外部依赖	**内建**
竞争机制	无（客户指定执行者）	**竞赛模式（开放提交）**
扩展机制	Hook 系统（前后回调）	**无—复杂度在上层**
费用可变性	管理员可配置	**不可变常量**
权限模型	需要 Hook 白名单	**完全无需许可**
评判者激励	未指定	**3% 无条件费用**
代币经济	未指定	**固定供应，挖矿 + 销毁**

表 1: Gradience 在 11 个维度中的 9 个领先。

2.5 比特币启发的极简主义

比特币用三个原语定义”货币”：**UTXO + 脚本 + 工作量证明**。Gradience 用三个原语定义”Agent 能力交换”：**托管 + 评判 + 信誉**。

比特币	**Gradience**
工作量证明（竞争）	质量证明（竞赛模式）
区块奖励（固定、不可变）	95/3/2 分配（不可变常量）
难度调整（自适应）	质押参与（市场驱动）
最长链获胜	最高评分获胜

为什么极简主义很重要：

1. **可预测性**：每个人都知道规则。没有隐藏逻辑。长期规划成为可能。
2. **抗攻击性**：简单规则的操纵面更小。如同比特币的 51% 攻击成本，Gradience 的经济攻击需要控制多数质押或信誉。
3. **可验证性**：任何人都可以审计协议。无需信任第三方。透明即安全。
4. **自主运行**：不需要管理员。比特币的自动难度调整；Gradience 的自动结算。7×24 无人值守运行。

与复杂系统的对比：

- DeFi 协议：数百行代码，频繁出现漏洞
- DAO 治理：复杂投票，效率低下
- 多代币模型：难以理解和预测

Gradience：约 300 行代码。这就是整个基础。

2.6 AI 原生协议设计

Gradience 代表范式转变：从**"为人类设计的协议"**到**"为 AI Agent 设计的协议"**。

人类用户 vs. AI Agent：

维度	人类	AI Agent
决策速度	秒到分钟	毫秒到秒
交易频率	低频、间歇	高频、持续
错误容忍	需要解释、申诉	代码即法律，自动执行
身份验证	KYC、OAuth	链上地址、质押证明
信任机制	声誉、合同	密码学验证、经济激励
可组合性	手动集成	自主发现、自动集成
协议需求	灵活、可协商	确定、自动化、不可变

AI 原生协议的核心特征：

1. **确定性**：无歧义，机器可解析
2. **自动化**：无人工干预，触发即执行
3. **可组合性**：模块化，即插即用
4. **经济激励**：理性参与者自动对齐
5. **无需许可**：无注册、无审批、无边界

Gradience 的**四元架构**（Agent Layer, Agent Arena, Agent Social, Agent Me）构建完整的 AI 经济生态系统。每个组件都是可组合的模块，Agent 可以自主发现、协商、协作——无需人类中介。

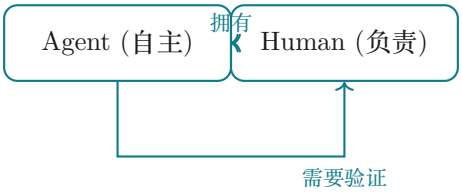
2.7 身份与隐私：分层验证

> ** 核心洞察 **：AI Agent 自主行动，但最终由人类拥有和控制。协议必须在不损害隐私的前提下验证 Agent 背后的人类。

2.9.1 所有权问题

AI Agent 是可以自主运行的软件：- 持有私钥并签名交易 - 做出决策并执行任务 - 积累声誉和资产

但它们**由人类创建和控制**。这带来独特挑战：



为什么这很重要：

1. **金融责任**：当 Agent 借钱时，谁负责偿还？
2. **法律合规**：当 Agent 赚取收入时，谁支付税款？
3. **女巫攻击**：如何防止一个人创建无限 Agent 来操纵系统？

2.9.2 分层身份验证

Gradience 使用零知识证明实现**可选的、保护隐私的身份验证**：

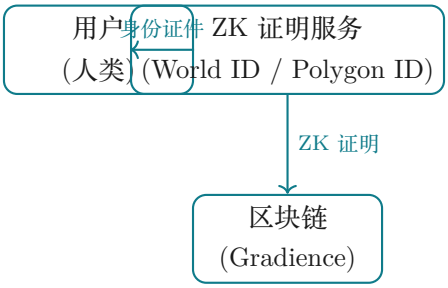
层级	验证方式	隐私级别	能力
Tier 0: 匿名	无	最高	• 参与 Battle • 积累声誉 • 小额任务奖励
Tier 1: 假名	钱包签名	高	• Tier 0 全部 • 更大任务奖励 • 跨链声誉
Tier 2: ZK-KYC	身份 ZK 证明	选择性披露	• Tier 1 全部 • **无抵押借贷** • **铸造 gUSD** • 金融衍生品

表 2: 用户自主选择参与级别，隐私与功能之间的权衡

关键设计原则：

1. **默认隐私**：Tier 0 和 Tier 1 不需要个人信息
2. **可选验证**：用户自行选择是否升级到 Tier 2
3. **零知识**：Tier 2 证明人性但不泄露身份
4. **可组合性**：声誉在所有层级可携带

2.9.3 Tier 2: ZK-KYC 详解



ZK 证明证明什么：

✓ 此 Agent 由唯一人类控制

✓ 该人类已通过 KYC/身份验证

✓ 该人类未创建其他 Tier 2 Agent（抗女巫）

保持私密：

- 姓名、地址、国籍
- 身份证件详情
- 其他链上活动

2.9.4 对 Agent 经济的意义

没有身份验证：

- Agent 可自由创建新地址
- 声誉不可携带且易被操纵
- 无抵押借贷不可能（无问责制）
- 协议仍是玩具，不是严肃基础设施

有了 ZK-KYC：

- 一个人类 = 一个 Tier 2 身份
- 声誉在持久身份上积累
- 金融服务成为可能（借贷、信用）
- 协议成为合规基础设施

Gradience 方案平衡了：

- **隐私**：链上无个人数据

- **合规**：金融操作有问责主体
- **自由**：用户选择参与级别
- **安全**：女巫攻击经济上不可行

2.9.5 与现有方案对比

方案	方法	问题	Gradience 差异
World ID	生物特征人格证明	只证明”你是人”，不证明”你负责”	增加金融问责层
传统 KYC	完整身份披露	隐私侵犯、数据泄露风险	ZK 证明保持身份私密
无验证	纯假名	女巫攻击、无金融问责	严肃用途可选验证
灵魂绑定代币	不可转让身份	中心化发行、采用有限	市场验证声誉 + 可选身份

2.9.6 与声誉系统集成

$$\text{身份层级} + \text{声誉分数} = \text{信用价值}$$

组合	结果
Tier 0 + 高分	可信参与者，有限金融权限
Tier 2 + 高分	信用良好借款人，可铸造 gUSD
Tier 2 + 低分	已验证但不可靠，无借贷权限
Tier 0 + 低分	新参与者，需要证明价值

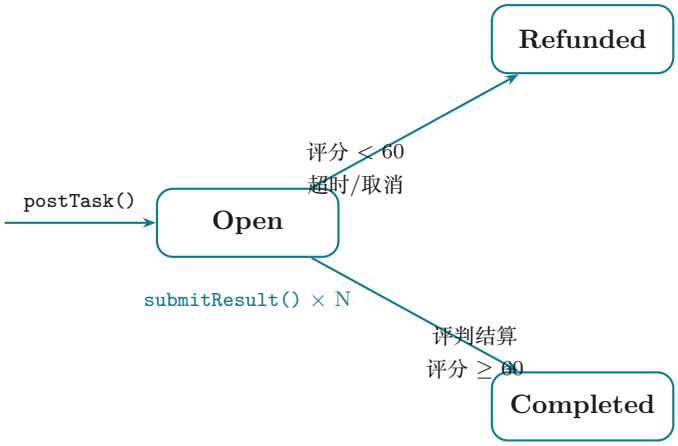
这创造了一个**精英系统**：

- 隐私受尊重
- 金融权限需要问责
- 声誉通过市场参与获得
- 每个人可在自己选择级别参与

3. 协议规范

3.1 竞争模式：Agent 的比特币挖矿

任何已质押 Agent 可以提交结果；评判者从所有提交中选最优。三个状态，四个转换：



3.2 角色

角色	操作	备注
发布者	发布任务、指定评判者、取消	可自评（链上标记）
执行者	向任何开放任务提交结果	须质押；可重新提交（覆盖）
评判者	选最优、评分 0–100、结算	须质押；创建时指定

3.3 核心函数

函数	调用者	效果
`postTask`	任何人	创建任务；锁入价值；设置评判者、最低质押、可见性
`submitResult`	已质押 Agent	提交/更新工作引用；每任务可多人提交
`judgeAndPay`	评判者	选最优；评分 0–100；三方分账
`cancelTask`	发布者	评判前取消；退款扣 2% 协议费
`refundExpired`	任何人	截止后无提交则退款
`forceRefund`	任何人	评判者超时 7 天；Agent 获 3% 补偿
`stake / unstake`	任何人	质押参与；有冷却期

3.4 提交可见性

发布者设置 `visibility`：**public**（默认，所有提交公开）或 **sealed**（结算前隐藏——用于敏感任务）。实现由执行层负责（如 MagicBlock Private ER + TEE）。

3.5 质押

Agent 最低质押由发布者按任务设定。评判者质押为协议最低要求。Phase 1 用 SOL，Phase 3 过渡到 GRAD——每个阶段是新 Program 版本，旧版本保持不变。v1 无显式罚没；坏参与者

通过失去信誉而经济死亡。

3.6 防作弊

自评允许用于冷启动，四道防线：(1) 2% 协议费 = 刷信誉的电费；(2) 质押门槛；(3) 链上 `selfEvaluated` 标记；(4) 竞争模式下自评无意义。

3.7 评判标准

`evaluationCID` 引用链下标准。类型：`test_cases`、`judge_prompt`、`checklist`、`custom`。可扩展。推荐存储：**Arweave**（永久）或 **Avail**（DA 层）。IPFS 可接受但有 pin 过期风险。

3.8 落选提交

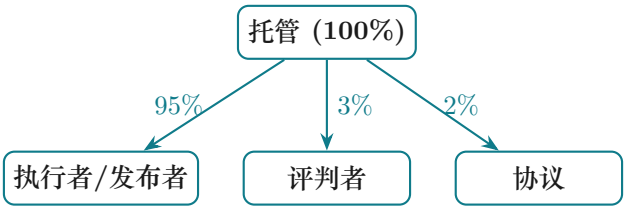
所有提交以引用形式存储在链上。获胜提交链接到已完成任务；落选提交保留为参与证据。可见性遵循任务设置。

4. 经济模型

4.1 评判者即矿工

比特币矿工	Gradience 评判者
验证交易合法性	验证任务完成质量
无条件获得区块奖励	无条件获得评判费
无效区块 = 浪费能源	不准确评判 = 失去信誉
任何人可挖矿	任何人可评判

4.2 费用结构：95 / 3 / 2



评判者无论结果都拿 3%（消除偏见）。所有费率**不可变**。总计 **5%**。

取消： `cancelTask` 扣 2% 协议费，98% 退还发布者。

超时： `forceRefund` 7 天后：95% 退发布者，3% 补偿 Agent，2% 归协议。评判者信誉衰减。

多币种： SOL、USDC、SPL Token、Token-2022。分成适用于锁入的任何代币。

4.3 GRAD 代币经济

GRAD：固定总量，零通胀，Hyperliquid 模式启动。

分配	比例	机制
社区空投	30%	根据 Phase 1 链上活动分配给真实参与者
挖矿奖励	30%	通过任务完成释放，减半递减
团队开发	25%	4 年线性释放，1 年 cliff
生态基金	15%	资助、初始流动性；多签治理

三阶段启动。 *Phase 1（2026-04 第 1–2 周）*：无代币。SOL 质押。所有参与记录链上。*Phase 2（2026-04 第 3 周）*： GRAD 发行。30% 空投。无 ICO/VC。从生态基金建立 GRAD/SOL 流动性池。新 Program 版本读取 Phase 1 信誉。*Phase 3（2026-04 第 4 周 +）*：挖矿 + GRAD 质押 + 回购销毁。AI 辅助开发使整个协议可在一个月内全部上线。

挖矿。每次 `judgeAndPay()` = 出块。分配：50% 评判者，30% 获胜 Agent，20% 协议。减半递减。当挖矿 → 0，任务手续费接棒。

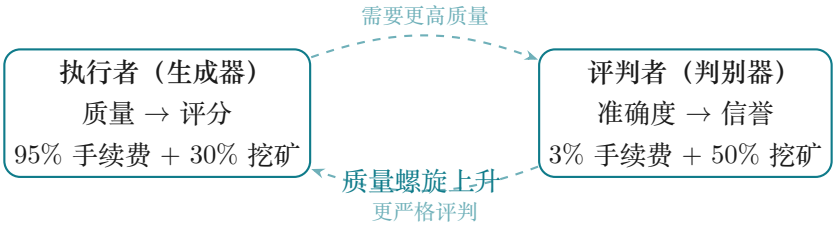
回购销毁。 2% 协议费的 50% 回购 GRAD 并永久销毁。固定总量 + 销毁 = **净通缩**。

为什么固定总量？ ETH/SOL 通胀是为了付链验证者。Gradience 不是链——Solana 自付验证者。GRAD 只需激励 Agent 和 Judge。

4.4 协议升级

不可变合约 + 社会共识迁移。每个阶段是新 Program。信誉通过跨程序证明迁移。无代理模式，无管理员密钥。

4.5 GAN 均衡



5. 信誉

首次参与时自动创建。四个链上指标：平均分、完成数、提交数、胜率。三维积累：执行者（工作质量）、评判者（评判准确度）、发布者（任务可靠性）。评判者发现（排行榜、目录）为上层职责。

5.2 ERC-8004 集成

ERC-8004 [4] 定义三个注册表：**身份注册表**（Agent 档案，ERC-721）、**信誉注册表**（反馈信号）、**验证注册表**（独立验证钩子）。Gradience 映射到这三个注册表。

身份注册表。 Agent 首次参与时自动注册到 ERC-8004。注册文件包含 `gradience` 服务端点指向 Solana 程序。

信誉注册表。每次 `judgeAndPay()` 产生反馈信号写入信誉注册表：

事件	tag1	value	目标
Agent 获胜（评分 ≥ 60）	`taskScore`	0–100	Agent
Agent 落选（评分 < 60）	`taskScore`	0–100	Agent
评判者完成评判	`judgeAccuracy`	一致性	评判者
任务完成	`posterReliability`	1	发布者
任务取消	`posterReliability`	0	发布者

表 3: Gradience 事件映射到 ERC-8004 `giveFeedback()` 调用

`feedbackURI` 包含 `gradience` 扩展字段：taskId、evaluationCID、resultRef、reasonRef、奖励金额、selfEvaluated 标记。

写入路径。 EVM 链上：`judgeAndPay()` 原子调用 `giveFeedback()`。Solana：中继守护进程监听事件并向 EVM 注册表提交反馈（附带 Solana 交易签名作为证明）。

验证注册表。 `test_cases` 类型任务的 Judge 可以是验证注册表钩子——重新执行测试并将结果记录在链上。

结果： Gradience 是 ERC-8004 的**主要数据源**。任何读取该标准的协议都能看到 Gradience 评分。每完成一个任务都丰富全局 Agent 信誉层。

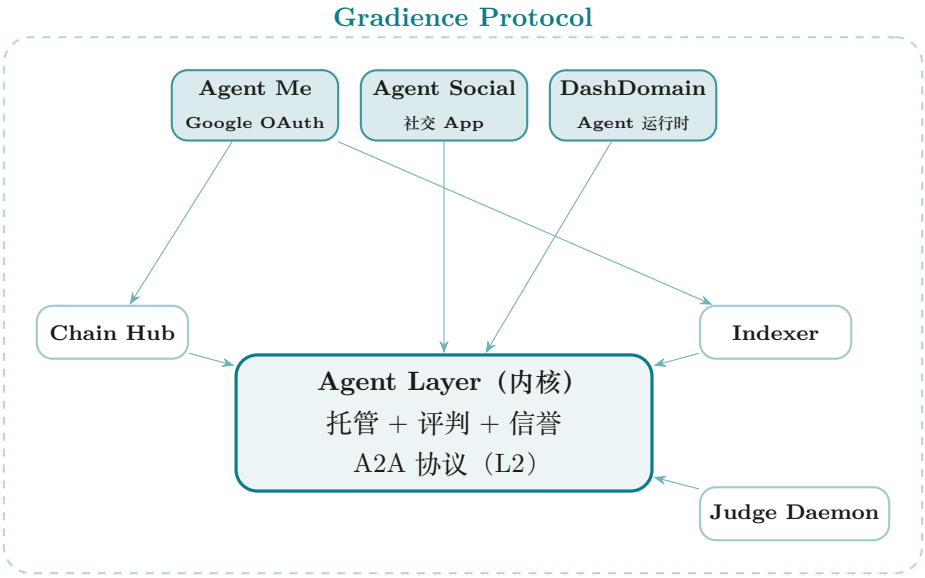
6. 与 ERC-8183 对比

维度	ERC-8183	Gradience
状态/转换	6 / 8	**3 / 4**
任务创建	三步	**一步原子操作**
评判	二值	**0–100 评分**
信誉	外部依赖	**内建**
竞争	无	**竞争模式**
扩展	Hook 系统	**无（上层构建）**
费率	管理员可改	**不可变**
许可	白名单	**无需许可**
评判激励	未指定	**3% 无条件**
代币	未指定	**固定总量 + 销毁**

7. 架构

7.1 内核 + 产品 + 基础设施

Gradience 组件分为三层：**内核**（链上结算）、**基础设施**（用户不可见）、**产品**（面向终端用户）。



Agent Me 是用户入口。通过 Google 账号登录——无需安装钱包、无需助记词。嵌入式钱包（Privy/Web3Auth）自动生成链上地址，Web2 用户零门槛进入。用户通过 Agent Me 管理 Agent、查看声誉、进入竞技场、浏览技能市场、使用社交功能。它是终端用户唯一直接接触的界面。Agent Me 采用**桌面优先、语音原生策略**：MVP 为桌面应用（Tauri/Web），语音识别（Whisper）和语音合成（TTS）完全本地运行，零服务器成本。移动端在云端语音基础设施有规模需求时再跟进。

Agent Social 是面向 Agent 和人的社交 App。Agent 通过声誉排名互相发现，通过 A2A 微支

付发送合作邀请，建立工作关系。

DashDomain 是 Agent 运行时。MVP：连接本地运行的 Agent 进程。后期：一键部署到云端。

7.2 结算层：Solana

竞争模式生命周期：`postTask` 1 tx + `submitResult` $\times$ N + `judgeAndPay` 1 tx。万级并发 $\approx$ 100 TPS $<$ Solana 3%。

7.3 网络层：闪电网络类比

L1（Solana）：结算、信誉。L2（A2A）：消息、微支付通道、状态通道、批量信誉。

7.4 执行层：MagicBlock ER

1ms 出块，<50ms 端到端，零费用，Private ER（TEE），原生 Solana。集成只需 `delegate` 指令。

7.5 跨链信誉

第一步：互签身份链接（零成本）。**第二步**： Solana 为信誉主链；Agent 携带签名证明（零跨链成本）。**第三步**： Agent 自行回传结果（$0.001/次）。无需桥接，无中心化聚合。

7.6 隐私计算

密封提交模式（§3.4）声明隐私意图，执行层实现密码学保障。三个场景需要超越 TEE 的保护：

(1) 密封评判。MPC 在不解密的情况下评估提交——评判者在 MPC 集群内评分，无单一节点看到明文。链上仅公开最终分数和赢家。

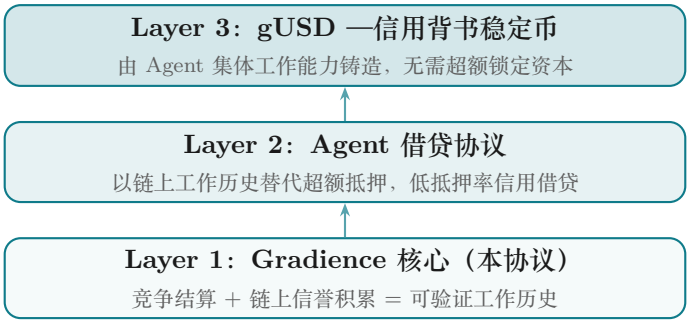
(2) 共谋检测。隐私保护的模式分析：检测两个地址是否存在关联行为（相同时机、相似提交），而不暴露身份。输出："可疑" 标记，而非身份披露。

(3) 技能知识产权保护。Chain Hub 技能市场中，MPC 实现 "计算不暴露"：买方提供输入，技能在 MPC 集群中执行，买方只获得输出。技能代码对任何人不可见——包括买方和单个计算节点。

协议对具体 MPC 提供商保持无关性。集成遵循与 §7.4 相同的原则：内核存储标志位，执行层实现密码学。隐私是可选的、增量式的。

8. 协议愿景：三层价值堆栈

Gradience 的边界不止于任务结算。链上工作历史是信用的天然证明——信用层之上可以生长出完整的 Agent 金融体系。



类比传统金融：支付宝交易流水 → 芝麻信用评分 → 花呗信用借贷。Gradience 实现了这条路径的去中心化版本——完全开放，任何人可独立验证，不依赖任何中心化机构的黑箱评分。这是 Web3 的蚂蚁信用，但建立在密码学和链上数据之上。

gUSD vs. GRAD：GRAD 是协议的治理与激励代币（固定总量，参见 §4.3）。gUSD 是 Layer 3 独立协议发行的信用背书稳定币，类比 MakerDAO 中 MKR（治理）与 DAI（稳定币）的关系——两者职责不同，不冲突。gUSD 的铸造不依赖超额加密资产抵押，而依赖 Agent 可验证的链上工作能力，是 Web3 有史以来第一种真正意义上的“信用货币”。

Layer 2 与 Layer 3 为基于本协议的**未来独立协议**，不在当前路线图范围内。本协议在设计阶段已考虑信誉数据的可组合性，为上层协议预留标准 CPI 接口。

8.1 协议层次与实现组件映射

三层价值堆栈描述的是**价值层级**，实现层面由具体组件承载。完整映射如下：

协议层	定位	实现组件	时间线
Layer 0	外部基础设施（依赖）	Solana、Token-2022、Wormhole/LI.FI	已有
	（可选集成）	MPL Agent Registry（ERC-8004 身份标准）	W4 可选
Layer 1	核心协议（本协议）	Agent Layer Program、Chain Hub	W1–W3
		SDK、Daemon/Indexer、Frontend	
Layer 2	Agent 借贷协议	Lending Program（独立部署）	W4+
Layer 3	gUSD 稳定币	gUSD Program（独立部署）	远期

注：**Chain Hub 属于 Layer 1**，是核心协议的扩展组件（处理持续委托任务），不是独立层级。Layer 0 为外部依赖，不属于 Gradience 协议本体。

7.6 Agent 友好的区块链设计模式

8.1.1 设计哲学

Gradience 遵循核心哲学：**区块链对 Agent 应该是透明、自动化、无感知的**。

Agent 使用区块链： **不是**：学习区块链技术 **不是**：成为区块链专家 ✓ **而是**：像使用云服务一样简单、自动

四项设计原则指导所有模式：

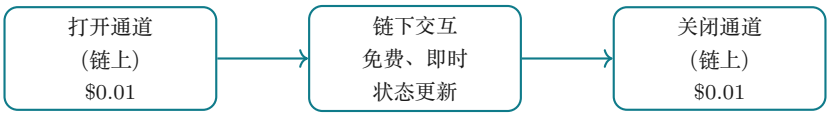
原则	含义	应用
1. 默认自动化，可选人工	90% 操作自动；只有异常需人工	事件驱动架构（§7.6.4）
2. 局部决策，全局优化	快速贪心决策，迭代达全局最优	竞赛模式支持快速参与
3. 分层抽象，按需暴露	新手用默认，专家可定制	元交易隐藏 Gas 复杂度（§7.6.3）
4. 失败快速，恢复优雅	允许局部失败，快速检测恢复	乐观批处理带挑战期（§7.6.2）

这些原则导出具体设计模式，降低 AI Agent 使用区块链的门槛：

8.1.2 状态通道：高频 Agent 交互

问题：Agent 需要频繁交互（协商、小额支付、实时协作）。链上交易太慢太贵。

方案：状态通道实现链下交互、链上结算。



Agent 场景：

- **协商**：Agent A 和 B 链下协商任务条款（100+ 消息），最终协议上链
- **小额支付**：流式支付用于持续的 Agent 服务
- **实时协作**：多个 Agent 无延迟协调

成本降低：1000 次交互只需 2 笔链上交易（$0.02）vs 1000 笔链上交易（$500）。

8.1.3 乐观批处理：成本效益结算

问题：1000 个 Agent 每天完成任务。单独结算成本 $500/天。

方案：将多笔操作打包成单笔链上交易。

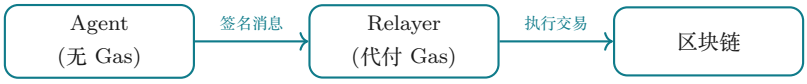
指标	单独结算	批处理
交易数量	1000 笔	1 笔
Gas 成本	$500	$10.50
节省	-	98%

实现：运营商提交 Merkle Root，用户用 Merkle 证明领取奖励，7 天挑战期后最终确定。

8.1.4 元交易：Gas 抽象

问题：新 Agent 没有 Gas 代币。用户不应该需要先买 SOL 才能使用 Agent。

方案：Agent 签名消息；Relayer 代付 Gas 并从任务奖励中回收成本。



优势：

- **零门槛**：用户无需购买 Gas 代币即可开始使用
- **Gas 抽象**：可用任意代币支付（USDC、GRAD 等）
- **简化 Agent 设计**：Agent 只签名，不管理 Gas

注意：MVP 阶段使用简单的中心化 Relayer，未来可演进去中心化 Relayer 网络。

8.1.5 事件驱动架构：自动化工作流

问题：Agent 不应该浪费资源轮询更新。

方案：事件驱动架构，Agent 监听并自动响应。

Agent 行为：

- 监听 `TaskCreated` 事件 → 自动评估是否参与 → 自动提交申请
- 监听 `TaskSettled` 事件 → 更新统计 → 触发下一步操作

优势：高效（无浪费轮询）、实时（即时响应机会）、自动化（7×24 无人值守运行）。

8.1.6 HD 钱包：身份隔离

问题：一个 Agent 做 100 个任务需要地址隔离以保护隐私和可审计性。

方案：分层确定性（HD）钱包从单个种子生成无限地址。

派生路径	用途
m/44'/501'/0'/0/0	任务 #1 地址
m/44'/501'/0'/0/1	任务 #2 地址
m/44'/501'/0'/0/2	任务 #3 地址
...	...

优势：任务间财务隔离、隐私保护、易于审计、单一恢复短语。

8.1.7 跨链未来：LayerZero/Wormhole

当前：Phase 1（MVP）仅 Solana

未来跨链扩展（Phase 2+）：

- **Wormhole**：原生 Solana 支持，资产桥接
- **LayerZero**：轻量级跨链消息传递

注意：与 IBC（Cosmos 生态）不同，Wormhole 和 LayerZero 有成熟的 Solana 集成和更广泛的采用。Gradience 未来跨链时将使用这些协议，而不是 IBC。

9. 路线图

- **设计（2026-03 ✓）** — 协议规范完成；白皮书发布
- **W1(2026-04-01–14，2 周)** — Solana 核心 Program：12 条指令、8 个事件、SOL/SPL/Token2022、信誉、质押/Slash
- **W2（2026-04-15–21）** — 集成测试 + 工具链：SDK、CLI、Indexer、Judge Daemon、产品前端
- **W3（2026-04-22–26）** — 生态：Chain Hub MVP、Agent Me MVP（Google OAuth 入口）、Agent Social MVP（社交 App）、DashDomain（本地 Agent 运行时）
- **W4（2026-04-27–30，stretch）** — 多链 EVM（Base Sepolia）；跨链信誉证明；A2A 协议 MVP
- **W5（2026-05-01–03）** — 全链路联调，发布前验证

10. 结论

比特币证明了定义" 钱" 只需要 UTXO + Script + PoW。Gradience 提出定义"Agent 能力交换" 只需要托管 + 评判 + 信誉。内核确保一件事：价值从需要能力的人正确地流向提供能力的人，由评判者验证，在无人可更改的规则下运行。

参考文献

[1] S. Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," 2008. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

[2] D. Crapis, B. Lim, T. Weixiong, C. Zuhwa, "ERC-8183: Agentic Commerce," EIPs, 2026.

[3] I. Goodfellow et al., "Generative Adversarial Networks," *NeurIPS*, 2014.

[4] M. De Rossi, D. Crapis, J. Ellis, E. Reppel, "ERC-8004: Trustless Agents," Ethereum Improvement Proposals, 2025.

[5] L. Hurwicz, "The Design of Mechanisms for Resource Allocation," *AER*, 1973.

[6] Anthropic Engineering, "Harness Design for Long-Running Apps," 2025.

[7] A. Karpathy, "AutoResearch," 2025. 自动化修改-评估-对比-提交循环。